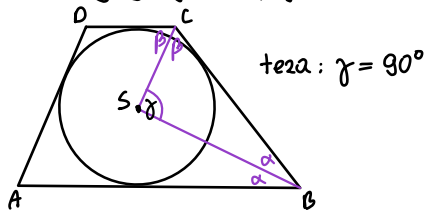


Punkt S jest środkiem okręgu wpisanego w trapez $ABCD$ ($AB \parallel CD$).

Wykaż, że trójkąt SBC jest prostokątny.

① tworzymy rysunek poglądowy



UWAGA: taki dowód najczęściej pojawia się jako element bardziej złożonego zadania

② środek S okręgu wpisanego w 4-kąt
leży na przecięciu dwusiecznych kątów $\left\{ \begin{array}{l} BS \text{ i } CS \\ \Rightarrow \text{dwusienne} \end{array} \right.$

③ 2 własności kątów w trapezie:

$$2\alpha + 2\beta = 180^\circ \Rightarrow \alpha + \beta = 90^\circ$$

④ w $\triangle SCB$: $\gamma = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ c.k.d.